

Másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. Másodfokúra visszavezethető egyenletek. Egyenletek ekvivalenciája, gyökvesztés, hamis gyök, ellenőrzés.

Kijelentés: Olyan kijelentő mondat, amelynek igazságtartalma egyértelműen eldönthető.

Pl.:

Okos vagyok. (nem kijelentés)

Ma hétfő van. (kijelentés)

Nyitott mondat: Hiányos kijelentés.

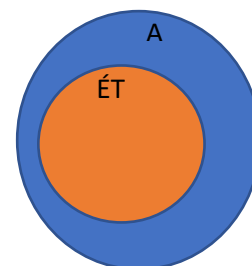
Pl.: Ma tantárgyból kaptam egy ötöst.

Alaphalmaz: Az a halmaz, amelynek az elemei között a megoldást keressük.

Pl.: magyar szavak

Értelmezési tartomány: Az alaphalmaznak az a legbővebb részhalmaza, amelyen az adott kijelentés értelmezhető.

Pl.: tantárgyak



A nyitott mondat **megoldása**: Az értelmezési tartomány azon eleme, amelyet a kijelentésbe helyettesítve a kijelentés logikai értéke igaz lesz.

Megjegyzés: Tulajdonképpen az egyenletek is nyitott mondatok.

Egyenlet: Két algebrai kifejezést egyenlőség jellel kötünk össze.

Egyenlet megoldása (egyenlet gyöke): Az a szám, amely eleme az értelmezési tartománynak és az egyenletbe helyettesítve igaz állítást kapunk.

Az egyenlet **megoldáshalmaza**: Az egyenlet gyökeinek halmaza.

Két egyenlet ekvivalens, ha értelmezési tartományuk és megoldáshalmazuk megegyezik.

Ekvivalens átalakítás: Az egyenlet olyan átalakítása, amely során az eredeti egyenlet és a kapott egyenlet ekvivalensek lesznek.

Ezek az alábbiak:

- Mindkét oldalhoz ugyanazt hozzáadjuk.
- Mindkét oldalból ugyanazt kivonjuk.
- Mindkét oldalt ugyanazzal a nullától különböző számmal szorozzuk, osztjuk.

Előfordulhat, hogy egy egyenlet megoldása során kénytelenek vagyunk olyan lépést tenni, ami nem ekvivalens átalakítás. Ezt is megtehetjük, csak figyelmesnek kell lennünk, mert különben előfordulhat, hogy elveszítünk megoldást (gyökvesztés), vagy olyan megoldást kapunk, ami az eredeti egyenletnek nem megoldása csak a közben keletkező egyenletek valamelyikének (hamis gyök).

Gyökvesztés akkor fordulhat elő, ha ismeretlent tartalmazó kifejezéssel osztunk, vagy olyan átalakítást végzünk, amely során szűkül az értelmezési tartomány.

Pl.

$$x^2 = 5x$$

Hibás megoldás

$$x^2 = 5x \quad / : x$$

$$x = 5$$

De $x = 0$ is megoldása az egyenletnek, ezt elvesztettük.

Úgy javíthatjuk, hogy az ismeretlent tartalmazó kifejezéssel való osztás esetén esetszétválasztást végzünk:

amivel osztani szeretnénk $= 0$

amivel osztani szeretnénk $\neq 0$

Vagy ha lehet másik megoldási módot választunk.

Helyes megoldás lehet

$$x^2 - 5x = 0$$

$$x(x - 5) = 0$$

Egy szorzat pedig csak úgy lehet nulla, ha valamelyik tényezője nulla.

$$x = 0 \text{ vagy } x = 5$$

Pl.

$$\lg(x + 2)^2 = 2\lg 5$$

Hibás megoldás

$$2\lg(x + 2) = 2\lg 5$$

$$\lg(x + 2) = \lg 5 \text{ szig.mon}$$

$$x + 2 = 5$$

$$x = 3$$

Itt azzal csináltunk „rosszat”, hogy az eredeti egyenlet értelmezési tartománya

$$\{x \in \mathbb{R} | x \neq -2\}$$

A második egyenletünk értelmezési tartománya viszont:

$$\{x \in \mathbb{R} | x > -2\}$$

Helyes megoldás

$$\text{Ét: } \{x \in \mathbb{R} | x \neq -2\}$$

$$\lg(x + 2)^2 = \lg 5^2 \text{ szig.mon}$$

$$(x + 2)^2 = 25$$

$$|x + 2| = 5$$

$$x + 2 = 5$$

$$x = 3$$

vagy

$$x + 2 = -5$$

$$x = -7$$

Hamis gyökök kaphatunk, ha az egyenlet megoldása során négyzetre emelünk, vagy ismeretlennel szorzunk, vagy olyan átalakítást végzünk, amely során bővül az értelmezési tartomány. Ellenőrzéssel, vagy érték készlet vizsgálattal kiszűrhetjük a hamis gyököket.

Pl.

$$\frac{2x - 2}{x - 1} = 1 \quad / \cdot (x - 1), \text{Ét} = \{x \in \mathbb{R} | x \neq 1\}$$

$$2x - 2 = x - 1$$

$x = 1$ nem eleme az értelmezési tartománynak, ezért nem megoldás.

Pl:

$$\sqrt{x + 6} = x; \text{Ét} := \{x \in \mathbb{R} | x \geq -6\}$$

$$x + 6 = x^2$$

$$x^2 - x - 6 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 24}}{2} = \quad \begin{array}{l} x_1 = 3 \\ x_2 = -2 \end{array}$$

Bár mindkét eredmény eleme az értelmezési tartománynak, ellenőrzéssel láthatjuk, hogy a -2 nem lesz megoldása az eredeti egyenletnek.

Pl.

$$\lg(x+2) + \lg(x+3) = \lg 2 \text{ Ekkor az értelmezési tartomány: } \acute{E}t := \{x \in R | x > -2\}$$

$$\lg(x+2)(x+3) = \lg 2 \text{ Ezzel a lépéssel megváltoztattuk az értelmezési tartományt.}$$

$$x \in]-\infty; -3[\cup]-2; +\infty[$$

$$(x+2)(x+3) = 2$$

$$x^2 + 5x + 6 = 2$$

$$x^2 + 5x + 4 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 16}}{2} = \quad \begin{array}{l} x_1 = -1 \\ x_2 = -4 \end{array}$$

A -4 nem lesz megoldása az eredeti egyenletünknek, mert nem eleme az értelmezési tartománynak.

Egyenletmegoldás lépései:

- 1) Értelmezési tartomány
- 2) Megoldom.
- 3) A megoldás benne van-e az értelmezési tartományban?
- 4) Ellenőrzés behelyettesítéssel az eredeti egyenletbe. (Ekvivalens átalakítások.)
- 5) Megoldáshalmaz megadása.

Másodfokú egyenlet kanonikus alakja: $ax^2 + bx + c = 0$

A másodfokú egyenletek megoldhatóak teljes négyzetté kiegészítéssel, megoldóképlettel, grafikusán vagy Viéte-formulákkal.

A másodfokú egyenlet megoldóképlete:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$a \left[x^2 + \frac{b}{a} \right] + c = 0$$

$$a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} \right] + c = 0$$

$$a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c = 0$$

$$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} = 0$$

$$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

$$\left|x + \frac{b}{2a}\right| = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x + \frac{b}{2a} = -\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \qquad x + \frac{b}{2a} = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \qquad x = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

A másodfokú egyenlet **diszkriminánsa**: $D = b^2 - 4ac$

Ha $D > 0$, akkor 2 különböző valós megoldás (2 zérushely)

Ha $D = 0$, akkor 2 azonos valós megoldás (1 zérushely)

Ha $D < 0$, akkor nincs valós megoldás (0 zérushely)

Definíció.: Ha egy másodfokú polinomnak van megoldása, akkor az szorzattá alakítható.

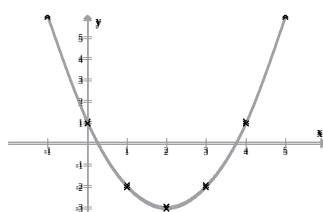
Az $a(x - x_1)(x - x_2) = 0$ alakot a másodfokú egyenlet **gyöktényezős alakjának** nevezzük.

Definíció: Összefüggés a gyökök és együtthatók között (**Viéte- formulák**):

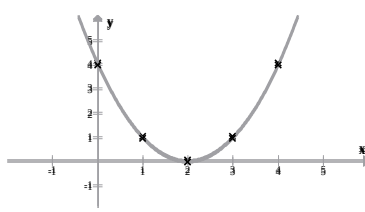
$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Másodfokú egyenlőtlenségek megoldása: A másodfokú függvényeket hívjuk segítségül.

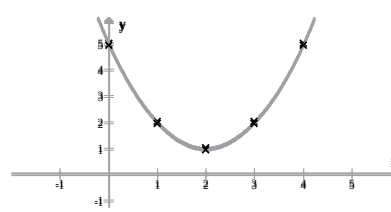
- 1) Megkeressük a függvény zérushelyeit. (Például megoldóképlettel)
- 2) Felvázoljuk a függvény képét.
- 3) Leolvassuk róla az egyenlőtlenség megoldását.



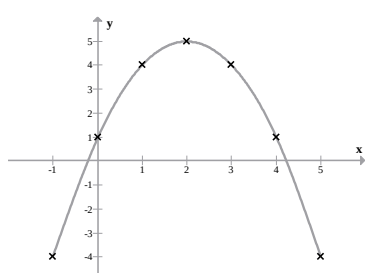
$a > 0$ és $D > 0$



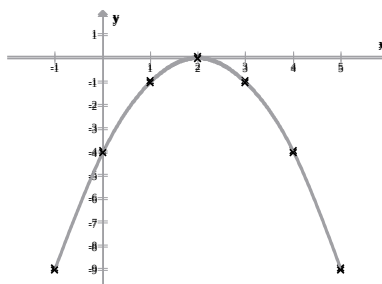
$a > 0$ és $D = 0$



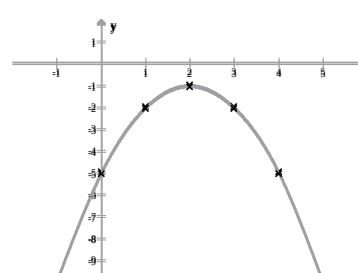
$a > 0$ és $D < 0$



$a < 0$ és $D > 0$



$a < 0$ és $D = 0$



$a < 0$ és $D < 0$

Másodfokúra visszavezethető egyenletek: A magasabb fokszámú egyenletek, exponenciális, logaritmikus, trigonometrikus egyenletek közül bizonyosak új ismeretlen bevezetésével másodfokúra vezethető vissza.

Alkalmazások, matematika történeti vonatkozások:

- Másodfokú egyenletekkel, egyenlőtlenségekkel találkozhatunk például a geometriában bizonyos feladatok esetén Pitagorasz tétel alkalmazásakor, koszinusztétel alkalmazásakor.
- Fizikában gyorsuló mozgásokkal kapcsolatos feladatokban.
- Az ókori Mezopotámiából Kr. e. 2000-ből származó **ékírásos táblák**on található jelek alapján tudjuk, hogy az akkori írástudók már meg tudtak oldani első és másodfokú egyenleteket és egyenletrendszereket.
- A legrégebbi írásos emléken, a **Rhind-papíruson** (~Kr. e. 1750.) láthatjuk a nyomait a gyakorlatból eredő algebrai ismereteknek: 85, a hétköznapi élettel összefüggő számolási és geometriai feladatot tartalmaz. Ezek között megtalálhatóak az egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldási módszerei.
- Időszámításuk kezdete körül keletkezett Kínában a **Matematika kilenc fejezetben** című mű. Ennek utolsó fejezetében már megtalálható a másodfokú egyenlet megoldásának szabálya, amely azonos a ma használt megoldóképlettel.
- **Viète** (1540–1603) francia matematikus használt először betűket az együtthatók jelölésére,
- ő írta fel először a gyökök és együtthatók közti összefüggéseket.